

Pixan Oy - virallinen markkinadata ja todistusaineisto

Vahvistetut viranomaislähteet, alkuperäiset lataukset ja laskentamenetelmä. Päiväys 17.7.2026.

Tämän liitteen tarkoitus

Tämä dokumentti kokoaa markkinan kokoa kuvaavat tiedot, joiden lähde, hakumenetelmä ja alkuperäinen aineisto ovat talletettuina. Dokumentti ei ole tilintarkastettu markkina-arvio, oikeudellinen lausunto eikä väite Pixanin patenttivaatimusten osumisesta yksittäisiin tuotteisiin.

Keskeinen tulkintasääntö: tullidata mittaa tavaravirtaa. Kanadan virallinen myyntisarja mittaa valmistajien ja maahantuojien ilmoittamia toimituksia tukku- tai vähittäiskauppaan. Valmisteverodata voi mitata verotettua volyymia tai verokertymää mutta ei automaattisesti vähittäismyyntiarvoa. Näitä mittareita ei saa nimetä suoraan kuluttajien toteutuneeksi ostoksi.

1. Vahvistettu virallinen myyntidata: Kanada

Health Canada julkaisee Vaping Product Reporting Regulations -raportointiin perustuvaa dataa. Valmistajat ja maahantuojat ovat raportoineet myynnit heinäkuusta 2023 alkaen. Julkaisu kattaa neljä tuoteryhmää ja kansalliset/provinssikohtaiset tiedot.

Vuosi	Ilmoitettu myyntiarvo (CAD)	Nettokappaleet	Nestevolyymi (l)	Huomio
2023	\$577,907,335	54,177,188	546,140	Ensimmäinen täysi raportointivuosi
2024	\$1,160,753,797	118,901,910	1,251,843	+101 % myyntiarvo vs. 2023

Laskelma on kansallisen tason neljän Health Canada -tuoteryhmän summa: (1) laite/osa ilman nestettä, (2) nestettä sisältävä laite, (3) nestettä sisältävä osa sekä (4) vaping substance eli e-nesteet. Alkuperäisessä datassa on myyntiarvo, nettokappaleet ja litramäärä jokaiselle ryhmälle. Tässä markkinakoon vertailussa e-nesteet ovat siis mukana kokonaisuudessaan.

Patenttirajaus: jos Pixanin patenttivaatimukset kattavat e-nesteet, niiden 255,3 milj. CAD:n vuoden 2024 raportoitu toimitusmyynti kuuluu patentin kannalta tarkasteltavaan markkinaan. Tämä ei vielä todista, että kaikki e-nesteet loukkaisivat patenttia; tuotekohtainen claim chart ja voimassaolon tarkistus vaaditaan erikseen.

Tulkinta ja rajoite: Health Canada kuvaa luvut valmistajien ja maahantuojien lähetyksiksi tukku- tai vähittäiskauppaan; luvut eivät sisällä yksittäisiä vähittäisostoja eivätkä sellaisenaan kuvaa kulutusta. Dataa voidaan myös oikaista uudelleenraportointien tai auditointien vuoksi.

Lähde: Government of Canada, Health Infobase, Vaping sales, päivitetty 27.2.2026. Alkuperäinen ZIP ja puretut CSV-tiedostot ovat datahuoneessa.

2. Kansainvälinen tullivertailu: HS 8543.40

UN Comtrade API -haulla ladattiin vuoden 2025 tuonti HS 8543.40 -nimikkeellä (electronic cigarettes and similar personal electric vaporising devices). Kysely: kohdemaan kokonais-tuonti, partner=World, flow=Import, vuodet 2025. Vain kokonaisrivi ilman kuljetus- tai toisen kumppanin erittelyä on otettu taulukkoon.

Kohdema	Tullausarvo (USD)	Ilmoitettu määrä	Nettopaino	Aineiston tila
USA	\$195,734,104	146,228,693	2,052,792 kg	UN Comtrade 2025 - aggregate
Kanada	\$64,710,368	14,517,955	678,660 kg	UN Comtrade 2025 - aggregate
Japani	\$564,562,925	20,519,028	5,920,942 kg	UN Comtrade 2025 - aggregate

Tärkeä tekninen huomio: säilytetyissä API-riveissä kenttä isReported=false. Siksi taulukko esitetään UN Comtraden palauttamana aggregaattina eikä sitä nimetä kansallisen tulliviranomaisen suoraan varmentamaksi raporttiriviksi. USA:n ja Kanadan viranomaisille on lähetetty kysely metodologian ja ensisijaisen aineiston vahvistamiseksi.

EU-27, Kiina ja muut markkinat eivät palauttaneet tässä yhdenmukaisessa vuosikyselyssä käyttökelpoista kokonaisriviä. Niitä ei ole arvioitu tai täytetty oletuksilla; ne lisätään vasta kyseisten virallisten lähteiden vahvistuksen jälkeen.

3. Todistusaineisto ja jäljitettävyys

Seuraavat aineistot on tallennettu paikalliseen datahuoneeseen. Pankki tai neuvonantaja voi tarkistaa ne uudelleen ilman laskentaa käsin.

Todiste	Sijainti / lähde	Mitä se vahvistaa
Kanadan myynti-CSV	data/raw/canada_health/ VPRR Data - Infobase Main Aggregation - 2026-01-22.csv	Vuoden 2023-2024 myyntiarvot, yksiköt ja litrat
Kanadan latauspaketti	data/raw/canada_health/vpr_data_2026-01-22.zip	Alkuperäisen julkaisun eheä lataus
UN Comtrade JSON	data/raw/uncomtrade_hs854340_2025_2026-07-16T173724_0000.json	Alkuperäinen API-vastaus, URL ja aikaleima
UN Comtrade CSV	data/derived/uncomtrade_hs854340_2025_2026-07-16T173724_0000.csv	Suodatettu kokonaisrivitaulukko
Lähderekisteri	sources.csv	Omistaja, mittari, päivitystiheys ja rajoite
Viranomaiskyselyt	requests.csv	Vastaanottajat, lähetyspäivä ja seuranta

4. Kontaktoidut viranomaiset

Alla olevat yhteydenotot on lähetetty 16.7.2026 Pixanin markkinadata- ja todistusaineistoprojektin nimissä. Kaikissa pyynnöissä on rajattu pois yritys- ja transaktiotason luottamuksellinen tieto.

Maa / alue	Vastaanottaja	Pyydetty tieto	Tila
USA	U.S. Census Bureau International Trade	HS 8543.40: ensisijainen data, määräyksikkö, revisiopolitiikka ja kuukausituonti	Lähetetty 16.7.2026
Kanada	Statistics Canada International Trade	HS 8543.40: virallinen taulukko/API, alkuperämaat ja metodologia	Lähetetty 16.7.2026
Kanada	Health Canada Tobacco Control	Vaping sales: ladattava aineisto, määritelmät, päivitys ja revisiot	Lähetetty 16.7.2026
Iso-Britannia	MHRA Customer Experience Centre	TRPR Regulation 32 -raporttien aggregoitu, ei-tunnistettava myyntisarja	Lähetetty 16.7.2026
Australia	Department of Health Tobacco Reporting	Mahdollinen julkaistava aggregoitu vape-myynti- ja volyymidata	Lähetetty 16.7.2026

Seuranta

Vastaukset luokitellaan todistusaineistoon vasta niiden saavuttua. 23.7.2026 järjestelmä tarkistaa jokaisen yhteydenoton; muistutus lähtee vain vastaanottajille, joilta ei ole tullut asiallista vastausta, palautusvirhettä tai pyyntöä olla ottamatta yhteyttä. Lähetysten yksilöidyt Gmail-viestit ja virallinen seurantarekisteri säilytetään datahuoneessa.

Tulevat reitit: Eurostat Comext, EU-CEG:n kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, Japan Customs ja GACC China Customs lisätään vasta, kun virallinen kontaktikanava on varmennettu. Tämä estää virheelliset tai aiheettomat yhteydenotot.

5. Pankille käytettävä sanamuoto

Suositteltu muotoilu: **Kanadassa Health Canadian julkaisema valmistajien ja maahantuojien raportoima vape-tuotteiden toimitusmyynti oli vuonna 2024 noin 1,161 mrd CAD. Luku perustuu viranomaisen julkaisemaan raportointidataan; se kuvaa toimituksia tukku- tai vähittäiskauppaan, ei yksittäisiä kuluttajaostoja.**

Suositteltu muotoilu: **UN Comtrade -aineistosta on säilytetty vuoden 2025 HS 8543.40 -nimikkeen aggregoituja tuontirivejä USA:sta, Kanadasta ja Japanista. Luvut ovat tullivirtaproxy, eivät toteutuneen kuluttajamyynnin mittari. Ensisijaisten kansallisten lähteiden vahvistus on käynnissä.**

Ei saa esittää ilman lisäaineistoa

- että kaikki HS 8543.40 -tuonti on Pixanin patentin piirissä
- että tullausarvo on vähittäismyyntiarvo
- että myynti vastaa kulutusta tai loppuasiakkaiden ostoa
- että Kanadan luku voidaan sellaisenaan yleistää muihin maihin
- että tuleva kasvu tai lisenssituotto on varma

Keskeiset verkko-osoitteet

Canada Vaping sales: <https://health-infobase.canada.ca/substance-use/vaping/sales/>

UN Comtrade API: <https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS>

U.S. Census International Trade: <https://www.census.gov/data/developers/data-sets/international-trade.html>

MHRA annual reporting: <https://www.gov.uk/government/publications/chapter-7-annual-reporting-guidance-great-britain>

Australia reporting:

<https://www.health.gov.au/topics/smoking-vaping-and-tobacco/tobacco-control/tobacco-product-reporting-requirements>

6. Alkuperäisen arvomallin lähdeaudit

Alkuperäinen Pixan-muistio käyttää Grand View Researchin maailmanlaajuisen e-cigarette & vape -markkinan lukuja: 45,74 mrd USD (2025), 59,23 mrd USD (2026) ja 462,14 mrd USD (2033). Nämä ovat kaupallisen markkinatutkimusyhtiön arvioita ja ennusteita, eivät viranomaisen julkaisemaa myynti- tai tullidataa.

Johtopäätös pankille: 8,5 % rojaltioletukseen, markkinakattavuuteen, kotiutusasteeseen ja 2016-2033 ennusteeseen perustuvat 13,24-119,17 mrd EUR skenaarioluvut ovat **havainnollistavia skenaarioita**, eivät todistettuja markkina-, vahinko- tai yritysarvolukuja. Niitä ei pidä käyttää vakuusarvon, kassavirran tai toteutuneen patenttikorvauksen näyttönä.

Vahvistettavissa oleva korvaava näyttö muodostuu maakohtaisesti: (i) virallinen myynti- tai valmisteverodata, (ii) virallinen tullivirta, (iii) patentin virallinen voimassaolo kyseisessä maassa ja (iv) claim chart sekä kyseisen toimijan myynti-/tilitysaineisto. Kanada täyttää kohdan (i) suoralla toimitusmyyntisarjalla. Suomi täyttää sen verotetun e-nestevolyymien ja nettoveron osalta, ja Saksa verotetun volyymin osalta; verodata ei kuitenkaan yksin ole vähittäismyyntiarvo.

7. Maakohtainen todistepolku ja kattavuus

Patenttien maakohtainen voimassaolo on vielä tarkistettava virallisista patenttirekistereistä ennen kuin maa nimetään Pixanin voimassa olevaksi patenttimarkkinaksi. Euroopan EP-julkaisu ei yksin todista validointia tai vuosimaksujen maksamista jokaisessa jäsenvaltiossa.

Markkina	Virallinen patenttirekisteri	Virallinen markkina-/myyntilähde	Todistustila 17.7.2026
USA	USPTO Patent Center / maintenance fees	FTC E-Cigarette Report (historiallinen); U.S. Census trade API	Tulli: osittainen. Nykyinen julkinen myyntisarja: ei vahvistettu
Kanada	Canadian Patents Database	Health Canada Vaping sales; Statistics Canada trade	Myynti 2023-2024: vahvistettu. Patenttistatus: tarkistamatta
EU / jäsenvaltiot	EPO Register + kansalliset validointi- ja vuosimaksurekisterit	Eurostat Comext; EU-CEG / kansalliset toimivaltaiset viranomaiset	EU-tulli: haettava. Myynti: jäsenmaakohtainen, ei vielä vahvistettu
Iso-Britannia	UK IPO register	MHRA Regulation 32 -vuosiraportit; HMRC duty myöhemmin	Myynti kerätään viranomaiselle, aggregaatti pyydetty
Kiina	CNIPA	GACC Customs Statistics; kansallinen tupakkaviranomainen	Vienti-/tuontireitti olemassa. Kotimyyntiä ei vielä vahvistettu
Japani	J-PlatPat	Ministry of Finance Trade Statistics	Tullireitti olemassa. Julkista virallista vape-myyntisarjaa ei vahvistettu
Etelä-Korea	KIPRIS	Korea Customs; Ministry of Economy and Finance tobacco statistics	Tullireitti olemassa. Vape-erittely vahvistamatta
Australia	AusPat	Department of Health reporting; ABS trade	Raportointireitti varmistettu. Vape-myyntijulkaisu pyydetty
Brasilia	INPI	Comex Stat; Anvisa	Laillinen valmistus, tuonti ja myynti kielletty - ei laillista markkinamyyntiä
Venäjä	FIPS / Rospatent	Federal Customs Service / Rosstat	Patentti- ja kaupallinen toteutusriski tarkistamatta

EU:n tarkistusjärjestys

Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Puola, Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Ruotsi, Tanska, Suomi, Norja, Itävalta ja Sveitsi tarkistetaan erikseen kahdella todisteella: EPO Registerin post-grant tieto sekä kyseisen kansallisen patenttirekisterin voimassaolo- ja vuosimaksutieto. Vasta tämän jälkeen markkinadata voidaan yhdistää aktiiviseen patenttialueeseen.

Brasilia on erityistapaus: Anvisa ylläpitää kieltä sähköisten tupakointilaitteiden valmistukselle, tuonnille, myynnille, jakelulle, varastoinnille, kuljetukselle ja mainonnalle. Siksi Comex Stat -tuonti ei ole laillisen markkinamyynnin todistus.

8. Menetelmäaudit: viranomais- ja toissijaiset todisteet

Tässä osiossa arvioidaan lähteen tiedonkeruuta, kattavuutta ja käyttökelpoisuutta pankkiselvityksessä. Arvosana ei arvioi viranomaisen uskottavuutta, vaan sitä, kuinka suoraan aineisto vastaa kysymykseen: paljonko vape-tuotteita on tosiasiassa myyty kyseisellä markkinalla.

Lähde	Miten data syntyy	Mitä se mittaa	Kattavuus / hit rate
Health Canada Vaping sales	Lakisääteiset valmistaja- ja maahantuojaraportit sähköisessä muodossa; raportointi 2 kertaa vuodessa	Toimitukset tukku- tai vähittäiskauppaan, 4 tuoteryhmää, arvo/yksiköt/litrat	Kattavuus on tarkoitettu raportointivelvollisten kokonaisuudeksi. Viranomaisen ei julkaise vastausastetta tai täydellisyysprosenttia - hit ratea ei voi laskea.
Health Canada auditit	Uudelleenraportoinnit ja Health Canadian auditit voivat muuttaa myyntisarjaa	Datan korjausmekanismi	Auditointien määrä, otanta ja virheprosentti eivät ole julkaistussa myyntiaineistossa.
Health Canada labrasteaus	Tarkastajan näytteet; nikotiinipitoisuus testataan kolmesti ISO 20714 -menetelmällä ja raportoidaan 95 % epävarmuusvälillä	Tuotevaatimustenmukaisuus, ei markkinakoko	Tieteellisesti vahva yksittäisen näytteen testi; ei sovellettu myyntivolyymin laskemiseen.
FTC E-Cigarette Report	FTC:n pakolliseen tiedonantoon perustuvat erikoisraportit suurilta kotimaisilta valmistajilta	Historiallinen USA:n valmistajamyynnin ja markkinoinnin vertailu	Ei täydellinen nykyinen USA-markkina; 2021 on viiveellinen ja raportointiyritysten raja on olennainen.
Tulli / HS 8543.40	Tulli-ilmoitukset ja kansalliset ulkomaankauppatilastot	Rajanylittävä tavaravirta ja tullausarvo	Ei mittaa varastoa, kotimaista tuotantoa tai kuluttajaostoa. Virhe-/väärinluokittelun hit rate ei ole julkinen.

Menetelmäjohtopäätös

Kanadan Health Canada -sarja on tämän projektin vahvin todiste toteutuneesta toimitusmyynnistä, koska se perustuu velvoittavaan raportointiin ja viranomaisen julkaisemaan aineistoon. Sen oikea käytötapa on kuitenkin **raportoitu toimitusmyynti**, ei kuluttajamyynti. FTC toimii USA:ssa historiallisena vertailuna, ei nykyisen kokonaismarkkinan mittarina. Tullidata toimii toimitusketjun ja markkinoille pääsyn proxy-mittarina.

9. Hit rate, data quality ja pankkiselitys

Hit rate voidaan laskea vain, jos tunnetaan sekä tarkastuksen osuma (esimerkiksi virheellisten havaintojen määrä) että tarkastettu kokonaisuus. Näitä tietoja ei julkaista Health Canadian myyntisarjassa, FTC:n markkina-aineistossa eikä tulliagregateissa. Siksi dokumentti ei esitä keksittyä prosenttia.

Pankille käytettävä muotoilu: **Health Canadian aineisto on lakisääteiseen valmistaja- ja maahantuojaraportointiin perustuva viranomaisaineisto. Viranomainen kertoo aineiston olevan revisioaltis uudelleenraportointien ja auditointien vuoksi, ja osa pienistä markkinasegmenteistä on yhdistetty tietosuojan vuoksi. Julkaistu aineisto ei sisällä vastausastetta, auditointiotantaa tai virheprosenttia; siksi kattavuusprosenttia ei väitetä.**

Pankille käytettävä muotoilu: **Kun tuotteen vaatimustenmukaisuutta arvioidaan, Health Canada käyttää näytteenottoa ja laboratoriotestausta; nikotiinipitoisuuksissa näytteet testataan kolmesti ISO 20714 -menetelmällä ja tulos raportoidaan 95 % epävarmuusvälillä. Tämä vahvistaa yksittäisen tuotteen analyysin laatua, mutta ei todista koko markkinan myyntivolyymia.**

Lisätodisteet, jotka pidetään erillään markkina-arvosta

- terveysviranomaisen prevalenssitutkimukset: kertovat käytöstä, eivät euro- tai kappalemyyntiä
- takavarikko- ja valvontatilastot: kertovat harmaan markkinan riskistä, eivät kokonaismyynnistä
- valmistajan vuosikertomukset: kertovat yhtiön oman segmentin liikevaihdosta, eivät koko markkinasta
- oikeuden määräämä tilitys: voi todistaa kohdevastaajan myynnin, hinnat ja voitot, mutta vain kyseisen toimijan osalta

Ensisijaiset menetelmälähteet

Health Canada VPRR: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2023-123/index.html>

Health Canada Vaping sales: <https://health-infobase.canada.ca/substance-use/vaping/sales/>

Health Canada laboratory methodology: <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/smoking-tobacco/vaping/product-safety-regulation/guidance-regulated-parties-nicotine-concentration-vaping-products.html>

FTC E-Cigarette Report 2021: https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/E-CigaretteReportfor2021.pdf

10. Kanada: vertailu ennusteisiin

Health Canadian 2024 raportoitu toimitusmyynti oli 1,161 mrd CAD. Bank of Canadian vuoden 2024 keskipurssilla 1 USD = 1,3698 CAD tämä vastaa noin 847 milj. USD. Kasvu vuoden 2023 577,9 milj. CAD:sta oli 100,9 %.

Vertailu	Laskelma	Tulos	Oikea tulkinta
Kanada 2024	Viranomaisen raportoitu toimitusmyynti	1,161 mrd CAD / 847 milj. USD	Vahvistettu toimitusmyynti, ei kuluttajamynti
GVR:n globaali 2025	Kaupallinen markkina-arvio	45,7 mrd USD	Ei viranomaisluku; määritelmä voi poiketa Kanadan sarjasta
Suhdeluku	847 milj. USD / 45,7 mrd USD	1,85 %	Suuntaa-antava vain; ei vahvista GVR:n ennustetta
GVR:n 2025-2026 kasvu	59,2 / 45,7 - 1	+29,5 %	Globaalin ennusteen implikoima kasvu, ei Kanadan ennuste
Jos sama kasvu oletettaisiin Kanadaan	1,161 mrd CAD x 1,295	1,503 mrd CAD	Havainnollistus, ei pankkikelpoinen ennuste

Arvio ennusteen osuvuudesta

Kanadan 2024 luku asettuu suuruusluokaltaan noin 1,85 prosenttiin GVR:n vuoden 2025 globaalista arviosta, mutta tämä ei ole riippumaton validointi: vertailtavat vuodet, valuutat, kanavat ja myyntimääritelmät poikkeavat. Kanadan 2023-2024 kasvu on liian lyhyen sarjan ja uuden raportointivelvoitteen vuoksi sopimaton kasvukerroin tulevien vuosien ennustamiseen. Siksi 1,503 mrd CAD esitetään vain mekaanisena vertailuna, ei ennusteena.

11. Kanada: hinnoittelu ja kolme stressitestiä

Kokonaismarkkina- ja stressilaskelma sisältää kaikki neljä Health Canada -tuoteryhmää, myös e-nesteet. Alla Health Canadian 2024 aineistosta johdettu keskimääräinen raportoitu toimitushinta tuoteryhmittäin:

Tuoteryhmä	2024 arvo	2024 yksiköt	Arvo / yksikkö
Laite/osa ilman nestettä	30,2 milj. CAD	6,78 milj.	4,46 CAD
Nestettä sisältävä laite	558,9 milj. CAD	38,38 milj.	14,56 CAD
Nestettä sisältävä osa/pod	316,3 milj. CAD	58,73 milj.	5,39 CAD
Vaping substance	255,3 milj. CAD	15,01 milj.	17,01 CAD

Julkiset kuluttajahavainnot 2026: disposable-laitteita ilmoitetaan Kanadassa noin 15-50 CAD, valmiita pod-pakkauksia 10-30 CAD ja 30 ml e-nestepulloja 15-40 CAD. Tämä on julkinen verkkokauppa-/valmistajahintojen vaihteluväli, ei tilastollinen hintakori eikä todiste keskimääräisestä retail-katteesta.

Skenaario	Oletus hinnasta	Oletus volyymista	2025 toimitusmyynti	Muutos vs. 2024
1. Hintapaine	-20 %	-30 %	650 milj. CAD	-44,0 %
2. Normalisoituminen	-5 %	-10 %	992 milj. CAD	-14,5 %
3. Hinnoitteluvoima	+5 %	0 %	1,219 mrd CAD	+5,0 %

Stressitestien kaava

2025 skenaario = Kanadan 2024 virallinen toimitusmyynti 1,1608 mrd CAD x (1 + hinnan muutos) x (1 + volyymin muutos). Laskennan lähtötaso sisältää laitteet, osat/podit ja e-nesteet. Testit ovat herkkyyyslaskelmia, eivät markkinaennusteita. Ne eivät sisällä valuuttakurssia, veromuutosta, kanavamixiä, laitonta markkinaa, varastomuutosta, patentin kattavuutta tai lisenssituloa.

Hinnoittelurajoite

Virallinen 'arvo / yksikkö' ei ole suoraan kuluttajahinta, koska Health Canadian neljän tuoteryhmän yksiköt eivät ole keskenään sama tuote (esimerkiksi laite, pod ja nestepullo). Kuluttajahinnat ovat vain järjestyystarkastus: esimerkiksi nestettä sisältävän laitteen raportoitu 14,56 CAD toimitushinta on samassa yleisessä suuruusluokassa kuin julkinen 15-50 CAD disposable-retail-hintaväli, mutta tästä ei voi johtaa tarkkaa katetta.

Lähteet: Bank of Canada annual average exchange rates; Grand View Research market page; Health Canada Vaping sales; Vuse Canada pod price guide; Fraser Stop N Go disposable price guide.

12. Tullinimikkeet: laitteet ja nesteet

HS 2022 erottelee sähkösavukkeet ja henkilökohtaiset sähkökäyttöiset höyrystimet nimikkeeseen 8543.40. Nikotiinia sisältävät, ilman palamista hengitettävät tuotteet ovat nimikkeessä 2404.12 ja muut vastaavat tuotteet nimikkeessä 2404.19. E-nesteet eivät erotu maailmanlaajuisella 6-numerotasolla omaksi luotettavaksi rivikseen: 2404.12 voi sisältää myös nikotiinia sisältäviä kertakäyttölaitteita ja 2404.19 muita ilman palamista hengitettäviä tuotteita.

Maa, 2025	8543.40 laitteet	2404.12 nikotiini	2404.19 muut	Kapea tullikori*
USA	195,7 milj. USD	254,1 milj. USD	4,2 milj. USD	449,8 milj. USD
Kanada	64,7 milj. USD	227,6 milj. USD	0,3 milj. USD	292,3 milj. USD
Japani	564,6 milj. USD	0,03 milj. USD	46,7 milj. USD	564,6 milj. USD

* Kapea tullikori = 8543.40 + 2404.12. Se on tuontiarvon mittari, ei vähittäismyynti eikä patentin alaisen markkinan arvo. 2404.19 esitetään erikseen, koska sen soveltamisala on laajempi. Tiedot ovat UN Comtrade 2025 -aggregaatteja; raaka-aineistossa isReported=false, joten ne eivät ole vielä kansallisen tulliviranomaisen suoraan vahvistamia rivejä.

Maakohtainen erottelu: Kanadan CBSA luettelee vape-tuotteille mm. 2404.12.00.00 (nikotiinia sisältävät) ja 2404.19.00.00 (ei nikotiinia) sekä 8543.40.00.10/.90 (uudelleenkäytettävät laitteet). Japanin tullin julkaisee 8543.40-000:n sähkösavukkeille/höyrystimille ja 2404.12-000:n nikotiinia sisältäville tuotteille. USA:ssa 2404.12-ryhmän 10-numeroinen nimike 2404.12.05.10 erottaa nikotiinia sisältävät kertakäyttöiset e-savukkeet; e-nesteiden erottaminen vaatii tämän 10-numerotason virallisen tuontihaun.

Johtopäätös pankille: laitteiden, nikotiinituotteiden ja mahdollisten nesteiden tulliarvo voidaan dokumentoida maittain. Nesteiden täsmällinen arvo edellyttää kuitenkin maakohtaista 8/10-numerotason tulliriviä, jotta kertakäyttölaitteita, e-nesteitä ja muita inhaloitavia tuotteita ei lasketa väärin yhteen.

Lähteet: UN Comtrade API, ladattu 17.7.2026; Canada Border Services Agency D18-3-2; Japan Customs tariff 2025/2026; U.S. International Trade Commission HTS 2404.12.

13. Virallinen valmisteveronäyttö: nesteet ja laitteet

Valmisteverotieto toimii toisena virallisena markkinaproxyna. Vahvin näyttö syntyy, kun viranomaisen julkaisee sekä verotetun määrän että toteutuneen veron. Pelkkä verokanta todistaa sääntelyn ja hinnoittelurasitteen, mutta ei myytyä volyymia tai markkina-arvoa.

Maa	Virallinen mittari	Ajanjakso	Vahvistettu tulos	Pankkitulkinta
Suomi	Verotettu e-nestevolyymi ja nettovero	2025	11 823,492 litraa; 3 547 047 EUR	A-taso: virallinen toteutunut volyymi ja vero
Saksa	Verotettu tupakan korvike-/e-nestevolyymi	2025	1,5 milj. litraa	A-taso: volyymi; 390 milj. EUR on vain 0,26 EUR/ml × volyymi
Ruotsi	Rekisteröity e-nestekulutus ja verotulo	2024	26 000 litraa; 80 milj. SEK	B+/A-: ministeriön laskentataulukko, ei raakaverotilin ote
Tanska	E-nesteveron vuotuinen tuotto voimassa olevilla säännöillä	2025	90 milj. DKK	Virallinen ennuste; ei toteuma; pyöristetty 5 milj. DKK tarkkuuteen
Kanada	Koordinoitujen provinssien vaping-lisäveron receipts and other credits	1.4.2024–31.3.2025	130,362 milj. CAD	Osittainen: ei koko liittovaltion ja provinssien verotuotto
Espanja	Uuden e-neste- ja nikotiinituoteveron kertymä	2025	30 milj. EUR	Toteutunut yhdistelmäkertymä; e-nesteitä ei eroteta yhteenvedossa
Itävalta	Lakimuutosten lisätuloennuste	2026	55 milj. EUR	Ennuste, joka sisältää myös muut tupakkaveromuutokset

Suomen sarja on tämän liitteen vahvin veropohjainen e-nestetodiste: Verohallinnon PXWeb-tilauksesta on ladattu kuukausittaiset tuoteryhmät TBC07 ja TBC7A, joista vuoden 2025 nettolitrat ja nettovero on summattu. Saksan Destatis julkaisee verotetun määrän mutta ei samassa tiedotteessa e-nesteiden toteutunutta erillistä verokertymää. Ruotsin 26 000 litraa ja 80 milj. SEK perustuvat Finansdepartementin taulukkoon 7.5, jonka lähteinä ovat ESV, Skatteverket ja ministeriön laskenta. Tanskan 90 milj. DKK on vuoden 2025 arvio: nimelliskannat rajaavat sitä vastaavan volyymin noin 36 000–60 000 litraan, mutta se ei ole toteutunut mittaus.

Varmennetut kannat ja rajattu tarkistusluku

Maa	Voimassa oleva / päätetty erityisvero	Tuotekattavuus
Suomi	0,40 EUR/ml vuonna 2026	Nikotiinilliset ja käyttötarkoituksen perusteella verolliset nikotiinittomat nesteet
Saksa	0,32 EUR/ml vuonna 2026	Tupakan korvike-/e-nesteet
Espanja	0,15 EUR/ml ≤15 mg/ml tai ilman nikotiinia; 0,20 EUR/ml yli 15 mg/ml	E-savukenenesteet
Italia	0,172623 EUR/ml nikotiinilla; 0,124672 EUR/ml ilman nikotiinia ja aromeille	1.2.2026 alkaen
Puola	1,44 PLN/ml; kertakäyttölaitteessa lisäksi 40 PLN; laitteet/osasarjat 40 PLN	Nesteet, kertakäyttölaitteet, höyrystimet ja osasarjat
Itävalta	0,20 EUR/ml 1.4.2026 alkaen	E-nesteet nikotiinista riippumatta
Belgia	0,1500 EUR/ml	Kulutukseen luovutetut e-nesteet
Ruotsi	2,087 SEK/ml; 15–20 mg/ml neste 4,174 SEK/ml	Nikotiinia sisältävät e-nesteet
Tanska	1,50 DKK/ml ≤12 mg/ml; 2,50 DKK/ml yli 12 mg/ml	Nikotiinia sisältävät e-nesteet
Ranska	0 EUR/ml erillistä e-nestevalmisteveroa vuoden 2026 tariffiluettelossa	Luokituspäätelmä täydestä virallisesta valmisteveroluettelosta; ALV erikseen
Alankomaat	0 EUR/ml erillistä e-nestevalmisteveroa vuoden 2026 laissa	Luokituspäätelmä Wet op de accijns -lain tuoteluettelosta; ALV erikseen
Luxemburg	0 EUR/ml erillistä e-nestevalmisteveroa virallisessa tuoteluettelossa	Luokituspäätelmä Guichet.lu- ja Douanes-luetteloista; ALV erikseen
Sveitsi	0,20 CHF/ml täyttöneste; 1,00 CHF/ml kertakäyttölaitteen neste	Täyttöneste nikotiinilla; kertakäyttöiset nikotiinista riippumatta
Kanada	1,12 CAD / alkava 2 ml ensimmäisestä 10 ml:sta; porrastus sen jälkeen	Liittovaltion vaping duty; määräytyissä provinssissa samansuuruinen lisävero
Iso-Britannia	0,22 GBP/ml 1.10.2026 alkaen	Kaikki e-nesteet nikotiinista riippumatta
Kiina	36 % tuotanto-/tuontivaiheessa ja 11 % tukkumyynnissä	Patruunat, laitteet ja yhdistelmät; vientiä koskevat eri säännöt
USA	Ei yhtä liittovaltion kantaa; vähintään 33 osavaltiota ja eräät alueet olivat säätäneet veron 30.9.2024	Osavaltio- ja aluetasoinen; 2026 päivitys kesken

Todisteketju ja hit rate

Nykyinen kansallinen verokanta on varmistettu 15 markkinalle 24 tarkasteltavasta maasta/alueesta (62,5 %). Belgia ja USA esitetään erikseen osittaisina tarkistuksina: Belgiasta suora virallinen tariffirivi on vielä tallentamatta, ja USA:n verotus on päivitettävä osavaltioittain vuodelle 2026. Virallinen verotettu tai rekisteröity määrä on saatu kolmelle markkinalle; toteutunut, laskennallinen tai rajattu verokertymä on erotettu ennusteista. Ranskan, Alankomaiden ja Luxemburgin nollakannat ovat läpinäkyviä luokituspäätelmiä täydellisistä virallisista tuoteluetteloista, eivät erillisiä viranomaisen nollatodistuksia. WHO:n 23 maaprofiilista 15 sisältää numeerisen e-nesteen hinta- ja verohavainnon (65,2 %); WHO-aineistoa käytetään B-tason ristiintarkistuksena, ei nykyisen lain korvikkeena.

Tarkat lähdeosoitteet, ajankohdat ja rajaukset ovat datahuoneen tiedostoissa current_national_tax_verification.csv, country_tax_evidence.csv ja data/derived/finland_e_liquid_excise_annual.csv. Keskeiset ensisijaiset lähteet: Suomen Verohallinto/PXWeb; Destatis ja Saksan Tabaksteuergesetz; Ruotsin Finansdepartement/Skatteverket/ESV; Tanskan Skatteministeriet/Folketinget; Ranskan Légifrance/Douane; Alankomaiden Wet op de accijns; Luxemburgin Guichet.lu/Douanes; CRA; Espanjan Agencia Tributaria; Italian ADM; Puolan valtiovarainministeriö; Itävallan RIS; Sveitsin BAZG.

Avoimet verotodisteet ja hankintareitti

Maa/alue	Nykyinen näyttö	Mitä vielä tarvitaan
Belgia	0,15 EUR/ml täsmää WHO:on ja lakijäljennökseen	FOD Finances / TarBel -järjestelmän suora tariffirivi
Ranska	2026 erityisveron nollakanta päätelty virallisesta tariffiluettelosta	DGFIP/Douane: erillinen vahvistus sekä mahdollinen myynti-/kertymädata
Alankomaat	2026 erityisveron nollakanta päätelty Wet op de accijns -laista	Belastingdienst: erillinen vahvistus ja mahdollinen verotettu määrä
Luxemburg	Erityisveron nollakanta päätelty virallisista täydellisistä tuoteluetteloista	Douanes et Accises: erillinen vahvistus ja kulutukseen luovutukset
Norja	WHO 2025: myyntikielto	Tolletaten/Helsedirektoratet: nykytilan ja poikkeusten vahvistus
Japani	WHO-profiilissa ei numeerista e-nesteveroa	Japan Customs/MHLW: laillinen tuotekattavuus, tariffi ja tuontimäärä
Etelä-Korea	WHO-profiilissa ei numeerista e-nesteveroa	Korea Customs/MOEF: ml-kanta, verotettu volyymi ja kertymä
Australia	WHO 2025: myyntikielto; resepti-/apteekkireitti	TGA/ATO/ABS: lailliset toimitusmäärät ja tuonti
Brasilia	Anvisan kielto; ei laillista myyntimarkkinaa	Comex Stat/Receita: takavarikko- ja mahdolliset poikkeusvirrat erikseen
Venäjä	WHO 2025: johdettu tarkistus 42 RUB/ml	Federal Tax Service: nykyinen laki, volyymi ja kertymä
EU-27	Ei yhtä EU:n yhteistä e-nesteverokantaa	Jäsenmaiden summa ja EU-CEG:n markkinoille saattamisen raportit

Avoim tarkoittaa, ettei lukua täytetä oletuksella. Seuraava todiste on joko kansallisen viranomaisen julkinen taulukko/API tai yksilöity tietopyyntövastaus, jossa määritelmä, ajanjakso, yksikkö, korjaukset ja julkaisurajoitteet on selostettu.

14. Eurostat Comext 2025: EU:n tulliarvo ja reittikorjaus

Eurostatin Detailed ITGS / Comext DS-045409 on EU:n harmonisoitu virallinen tavarakauppälähde. Tässä haussa käytettiin vuositajua, tuontivirtaa, vuoden 2025 CN8-koodeja sekä EU-27:n ja 12 jäsenmaan reporter-rivejä. Jäsenmaan extra-EU-partneri on alkuperämaa; intra-EU-partneri on lähetysmaa. Tuonti arvostetaan CIF-perusteella. Yksinkertainen transit ei lähtökohtaisesti kuulu jäsenmaan tuontiin, mutta varasto-, lähetys- ja jälleenvientirakenteet voivat silti siirtää näkyvän reitin hubimaahan.

CN8	Virallinen tuoteryhmä	EU:n extra-tuonti 2025	Rajaus
85434000	Sähkösavukkeet ja vastaavat henkilökohtaiset höyrystinlaitteet	879,3 milj, EUR	Laitteet ja luokitellut atomisaattorit; ei kuluttajamyynä
24041200	Nikotiinia sisältävät ilman palamista inhaloitavat tuotteet	1 361,1 milj, EUR	Voi sisältää nesteitä ja täytettyjä/kertakäyttöisiä tuotteita; ei puhdas nestesarja
Kapea kori	85434000 + 24041200	2,240 mrd EUR	EU:n ulkoraja; jäsenmaiden sisäisiä saapumisia ei lisätä

EU-27:n 2,240 mrd EUR on vain EU:n ulkorajan kapea tullikori. Se ei sisällä EU:ssa valmistettuja tuotteita, jäsenmaiden sisäistä myyntiä, vähittäiskaupan katetta, ALV:tä tai valmisteveroa. Jäsenmaiden WORLD-arvot sisältävät intra-EU-saapumiset ja extra-EU-tuonnin, joten niitä ei saa summata EU-27:n extra-lukuun tai toisiinsa EU-markkinana.

Jäsenmaiden kapea kori: WORLD = intra-EU + extra-EU

Maa	WORLD	Intra-EU	Extra-EU	Extra-osuus
Saksa	980,8 M EUR	129,7 M EUR	851,1 M EUR	86,8 %
Italia	419,0 M EUR	294,7 M EUR	124,3 M EUR	29,7 %
Ranska	347,1 M EUR	134,8 M EUR	212,3 M EUR	61,2 %
Puola	210,6 M EUR	117,5 M EUR	93,1 M EUR	44,2 %
Alankomaat	204,8 M EUR	28,7 M EUR	176,0 M EUR	86,0 %
Espanja	143,4 M EUR	67,7 M EUR	75,7 M EUR	52,8 %
Belgia	127,3 M EUR	19,6 M EUR	107,8 M EUR	84,6 %
Itävalta	73,1 M EUR	27,5 M EUR	45,6 M EUR	62,3 %
Ruotsi	50,0 M EUR	12,2 M EUR	37,8 M EUR	75,5 %
Tanska	14,4 M EUR	8,3 M EUR	6,1 M EUR	42,3 %
Luxemburg	11,0 M EUR	11,0 M EUR	0,0 M EUR	0,3 %
Suomi	5,6 M EUR	5,1 M EUR	0,5 M EUR	9,0 %

Reittisignaali on olennainen: Saksan 980,8 milj. EUR:sta 86,8 % tuli EU:n ulkopuolisesta alkuperästä, kun taas Luxemburgin 11,0 milj. EUR:sta vain 0,3 % oli extra-EU-virtaa. Italia näyttää laitteissa poikkeuksellisen suuren intra-EU-lähetysvirran Kroatiasta ja Saksasta. Näitä lähetysmaita ei pidä kutsua tuotteen alkuperäksi ilman erillistä vienti-/varastotäsmäytystä.

EU-ulkorajan suurimmat alkuperämaat

CN8	Extra-EU-alkuperä	Arvo	Osuus maapartneririveistä
24041200	Kiina	1 302,2 milj, EUR	95,7 %
24041200	Iso-Britannia	33,1 milj, EUR	2,4 %
24041200	Hongkong	9,2 milj, EUR	0,7 %
24041200	Laos	7,2 milj, EUR	0,5 %
24041200	Indonesia	6,8 milj, EUR	0,5 %
85434000	Kiina	724,2 milj, EUR	82,4 %
85434000	Malesia	123,9 milj, EUR	14,1 %
85434000	Indonesia	21,8 milj, EUR	2,5 %
85434000	Yhdysvallat	2,3 milj, EUR	0,3 %
85434000	Hongkong	1,7 milj, EUR	0,2 %

Auditointi: 48 reporter × CN8 -ryhmäriiviä tarkastettiin. Kaikissa jäsenmaariveissä WORLD – intra-EU – extra-EU = 0 EUR. Raaka JSON, täydet API-kyselyt, johdetut CSV:t ja aikaleimattu manifesti säilytetään datahuoneessa. Eurostat ilmoittaa, että aineisto voi tarkentua ja siihen voi vaikuttaa luottamuksellisuus sekä jäsenmaiden väliset asymmetriat.

Lähteet: Eurostat Comext database; DS-045409 API; Eurostat Detailed ITGS metadata, partner country and valuation methodology. Lataus 17.7.2026.